

BACK-END
LÓGICA E JAVA BÁSICO

Desafio Final: **Jogo de Adivinhação**



Teach
3035

Bem-vindo ao Desafio

Neste desafio, você colocará em prática tudo o que aprendeu sobre lógica de programação, controle de fluxo, manipulação de arrays e interatividade via console. Seu objetivo será desenvolver um Jogo de Adivinhação com diferentes níveis de dificuldade, pontuação dinâmica e um histórico de melhores resultados.

O desafio foi projetado para reforçar conceitos fundamentais de programação, incentivando a resolução de problemas e a criação de um código organizado e eficiente. Além disso, há desafios extras para quem deseja ir além e aprimorar ainda mais suas habilidades.

Agora é hora de testar seus conhecimentos e mostrar o que aprendeu!
Boa sorte! 🚀



Instruções do Desafio

Desenvolva um jogo de adivinhação em console onde o jogador tentará descobrir números gerados pelo computador. O jogo terá vários níveis de dificuldade e armazenará um histórico das pontuações.

Funcionalidades Principais:

1. Menu Principal: O jogo deve apresentar um menu com as seguintes opções:

- Iniciar Novo Jogo
- Ver Regras
- Ver Histórico de Pontuações
- Sair

2. Níveis de Dificuldade: Ao iniciar um novo jogo, o jogador pode escolher entre três níveis:

- Fácil: Adivinhar um número entre 1 e 50, com 10 tentativas
- Médio: Adivinhar um número entre 1 e 100, com 7 tentativas
- Difícil: Adivinhar um número entre 1 e 200, com 5 tentativas



Instruções do Desafio

3. Sistema de Pontuação:

Pontuação base por nível:

- Fácil (100)
- Médio (200)
- Difícil (300)

A cada tentativa usada, são descontados pontos

Bônus por conclusão rápida: +50 pontos para cada tentativa não utilizada

4. Histórico de Pontuações:

O jogo deve armazenar as 10 últimas pontuações em um array, junto com o nível de dificuldade escolhido.



Instruções do Desafio

Requisitos Técnicos

Arrays: Use um array para armazenar o histórico de pontuações.

Use arrays para armazenar as configurações de cada nível (limite máximo do número, número de tentativas, pontuação base).

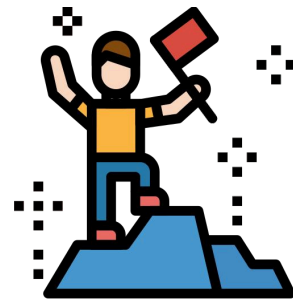
Loops: Loop principal para manter o menu do jogo ativo até o jogador escolher sair.

Loop para as tentativas de cada partida.

Loop para exibir o histórico de pontuações.

Estruturas de Seleção: Estruturas de seleção para validar a entrada do usuário.

Estruturas de seleção para determinar a mensagem a ser exibida com base na diferença entre o palpite e o número correto.



Instruções do Desafio

Funcionalidades Adicionais (Desafios Bônus)

1. Modo Sequência

Crie um modo onde o jogador deve adivinhar uma sequência de 3 números em vez de apenas um.

- Exemplo:

Sequência gerada: [5, 8, 2]

O jogador deve adivinhar cada número da sequência

2. Sistema de Dicas

Adicione um sistema de dicas com custo de pontos:

- Dica de paridade (par/ímpar): -10 pontos
- Dica de intervalo (metade superior/inferior): -20 pontos
- Dica de proximidade (quente/frio): -15 pontos

3. Sistema de Recorde

Implemente um sistema que armazene as melhores pontuações para cada nível de dificuldade.



Conclusão

Agora é a sua vez! 🚀

Com este desafio, você terá a oportunidade de aplicar os conceitos fundamentais de Java e lógica de programação na criação de um jogo interativo. Utilize estruturas de repetição, condicionais, arrays e manipulação de dados para construir um sistema funcional e dinâmico.

Lembre-se de organizar seu código, testar diferentes cenários e, se possível, ir além do básico implementando melhorias e desafios extras. Não tenha medo de errar! Cada erro é uma chance de aprendizado e evolução como programador.

Então, mãos à obra! Mostre seu conhecimento e desenvolva um jogo incrível.
Boa sorte! 🎮💡